

Especificação Técnica: Modelo de Banco de Dados

Projeto: Sistema de Orçamentação e Engenharia Viária

Versão: 1.0 (Estrutura Homologada)

Perfil Autor: Parametrizador / Engenharia de Custos

Banco Alvo: PostgreSQL / SQLite

Este documento apresenta o desenho conceitual e os scripts DDL (SQL) estruturados para atender à demanda de independência de bancos de dados setoriais e à composição recursiva de fichas técnicas (Árvore de Materiais/BOM), garantindo o congelamento histórico dos dados no fechamento de cada orçamento.

1. Arquitetura da Solução Relacional

Para permitir que múltiplos setores (Recursos Humanos, Frotas, suprimentos de Materiais) atualizem seus custos de forma independente, os itens base foram unificados em uma tabela de insumos controlada por categoria. A recursividade (Ficha dentro de Ficha) é resolvida por meio de uma tabela de relacionamento autorreferenciada, eliminando redundâncias.

2. DDL - Criação das Tabelas Base (Inputs dos Setores)

Estas tabelas recebem as atualizações periódicas das gerências administrativas e operacionais.

Tabela: Categorias de Insumos

```
CREATE TABLE categorias_insumo (  
    id SERIAL PRIMARY KEY,  
    nome VARCHAR(50) NOT NULL UNIQUE -- 'MATERIAIS', 'RECURSOS HUMANOS', 'FROTAS', 'EPI', 'FERRAMENTAS'  
);
```

Tabela: Insumos (O Banco Unificado Vivo)

```
CREATE TABLE insumos (  
    id SERIAL PRIMARY KEY,  
    categoria_id INT REFERENCES categorias_insumo(id),  
    codigo_interno VARCHAR(30) UNIQUE,  
    descricao VARCHAR(255) NOT NULL,  
    unidade_medida VARCHAR(10) NOT NULL, -- 'm²', 'kg', 'un', 'dia', 'h', 'litro'  
    custo_base DECIMAL(12, 4) NOT NULL,  
    atualizado_em TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP  
);
```

3. DDL - Estrutura de Fichas Técnicas (Camada do Parametrizador)

Esta camada permite ao Engenheiro/Parametrizador criar composições de qualquer natureza (uma equipe, um componente físico ou um serviço rodoviário completo).

Tabela: Composições (Cabeçalho da Ficha)

```
CREATE TABLE composicoes (  
  id SERIAL PRIMARY KEY,  
  codigo_composicao VARCHAR(30) UNIQUE,  
  nome_composicao VARCHAR(255) NOT NULL,  
  tipo_composicao VARCHAR(30) NOT NULL, -- 'EQUIPE', 'COMPONENTE', 'SERVICO_SH', 'SERVICO_VERTICA  
  unidade_medida VARCHAR(10) NOT NULL, -- 'm²', 'm', 'un', 'dia'  
  producao_diaria DECIMAL(12, 2) DEFAULT 1.00, -- Relevante para diluição de Equipe/Frota  
  criado_em TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP  
);
```

Tabela: Itens da Composição (Estrutura Recursiva / BOM)

Esta tabela resolve o nó complexo do sistema: um item de composição pode apontar para um insumo_id bruto OU para uma outra sub-composicao_id (Ficha filha).

```
CREATE TABLE composicao_itens (  
  id SERIAL PRIMARY KEY,  
  composicao_pai_id INT REFERENCES composicoes(id) ON DELETE CASCADE,  
  
  -- OBRIGATORIAMENTE um dos dois campos abaixo deve ser preenchido, nunca ambos:  
  insumo_id INT REFERENCES insumos(id),  
  composicao_filha_id INT REFERENCES composicoes(id),  
  
  coeficiente DECIMAL(12, 6) NOT NULL, -- Quantidade necessária ou taxa de rateio  
  
  CONSTRAINT chk_exclusividade_item CHECK (  
    (insumo_id IS NOT NULL AND composicao_filha_id IS NULL) OR  
    (insumo_id IS NULL AND composicao_filha_id IS NOT NULL)  
  )  
);
```

Regra de Cálculo no Backend: Se o item for uma composicao_filha_id do tipo 'EQUIPE' ou 'FROTA' inserido dentro de um serviço, o sistema calcula o custo unitário dividindo o custo acumulado da filha pela producao_diaria da composição pai. Se for do tipo 'MATERIAL', a multiplicação é direta pelo coeficiente.

4. DDL - Camada do Orçamentista e Congelamento Histórico (Snapshots)

Para evitar que reajustes salariais ou de fornecedores alterem propostas comerciais já enviadas ou aprovadas no passado, a estrutura abaixo realiza uma quebra de vínculo ("congelamento") dos valores no ato de salvamento do orçamento.

Tabela: Orçamentos (Cabeçalho)

```
CREATE TABLE orcamentos (  
  id SERIAL PRIMARY KEY,  
  numero_proposta VARCHAR(30) UNIQUE,  
  cliente VARCHAR(150) NOT NULL,  
  bdi_percentual DECIMAL(5, 2) NOT NULL DEFAULT 0.00,  
  status VARCHAR(20) DEFAULT 'EM_ELABORACAO', -- 'ENVIADO', 'APROVADO', 'REJEITADO'  
  criado_em TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP  
);
```

Tabela: Itens do Orçamento (Valores Gravados / Foto da Ficha)

```
CREATE TABLE orcamento_itens (  
  id SERIAL PRIMARY KEY,  
  orcamento_id INT REFERENCES orcamentos(id) ON DELETE CASCADE,  
  composicao_id INT REFERENCES composicoes(id), -- Referência histórica da ficha utilizada  
  quantidade_projeto DECIMAL(12, 3) NOT NULL,  
  
  -- VALORES CONGELADOS NO MOMENTO DA EMISSÃO (Garante a auditoria do Sponsor):  
  custo_direto_unitario_gravado DECIMAL(12, 4) NOT NULL,  
  bdi_aplicado_unitario_gravado DECIMAL(12, 4) NOT NULL,  
  preco_venda_unitario_gravado DECIMAL(12, 4) NOT NULL  
);
```

5. Dicionário de Dados Resumido

Tabela	Campo Chave	Relacionamento	Objetivo de Negócio
insumos	id PK	Muitos para 1 com Categorias	Alimentado de forma independente pelos setores (RH, Frotas, Materiais).
composicoes	id PK	Isolado	Define o cabeçalho de Fichas Técnicas (Equipes, SH, Componentes).
composicao_itens	id PK	Muitos para Muitos Autorelacional	Permite aninhar Ficha dentro de Ficha (ex: por uma Equipe dentro do Serviço).
orcamento_itens	id PK	1 para Muitos com Orçamentos	Desconecta o cálculo das tabelas vivas, imobilizando o preço histórico.